API の使用

Cloud Insights

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloudinsights/API_Overview.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Cloud Insights API の略 1
API アクセスの要件 1
API ドキュメント（ Swagger ） 1
API アクセストークン 2
APIタイプ 3
在庫移動 4
展開します 4
パフォーマンスデータ 6
オブジェクトのパフォーマンス指標 8
パフォーマンス履歴データ 8
容量属性を持つオブジェクト 9
[検索（ Search ）] を使用してオブジェクトを検索する 10
API トークンの無効化または取り消し 10
期限切れの API アクセストークンの回転 11

Cloud Insights API の略

Cloud Insights API を使用すると、ネットアップのお客様と独立系ソフトウェアベンダー（ ISV ）は、 CMDB やその他のチケット処理システムなどの他のアプリケーションと Cloud Insights を統合できます。

Cloud Insights API は、現在のエディションに基づいて提供されています。

APIタイプ	基本	標準	**Premium** サービス
Acquisition Unit の略	✔	✔	✔
データ収集	✔	✔	✔
アラート		✔	✔
資産		✔	✔
データの取り込み		✔	✔
ログの取り込み		✔	✔

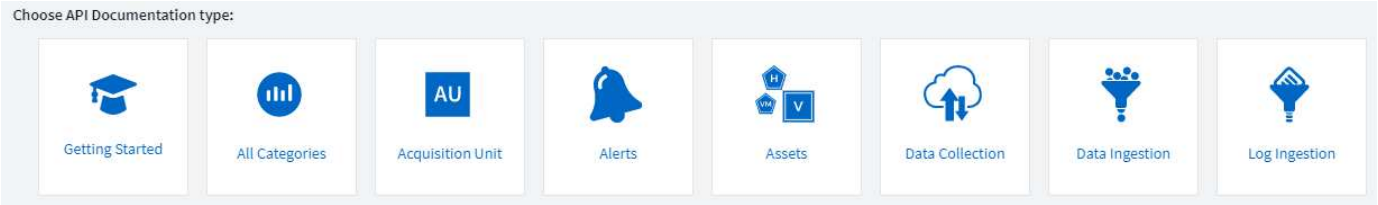
さらに、 Cloud Insights もご利用いただけます "機能セットのロール" では、アクセス可能な API が決定されます。ユーザロールとゲストロールの権限は、管理者ロールよりも少なくなります。たとえば、 Monitor と Optimize で Administrator ロールを割り当てていても、 Reporting で User ロールを割り当てている場合は、 Data Warehouse を除くすべての API タイプを管理できます。

API アクセスの要件

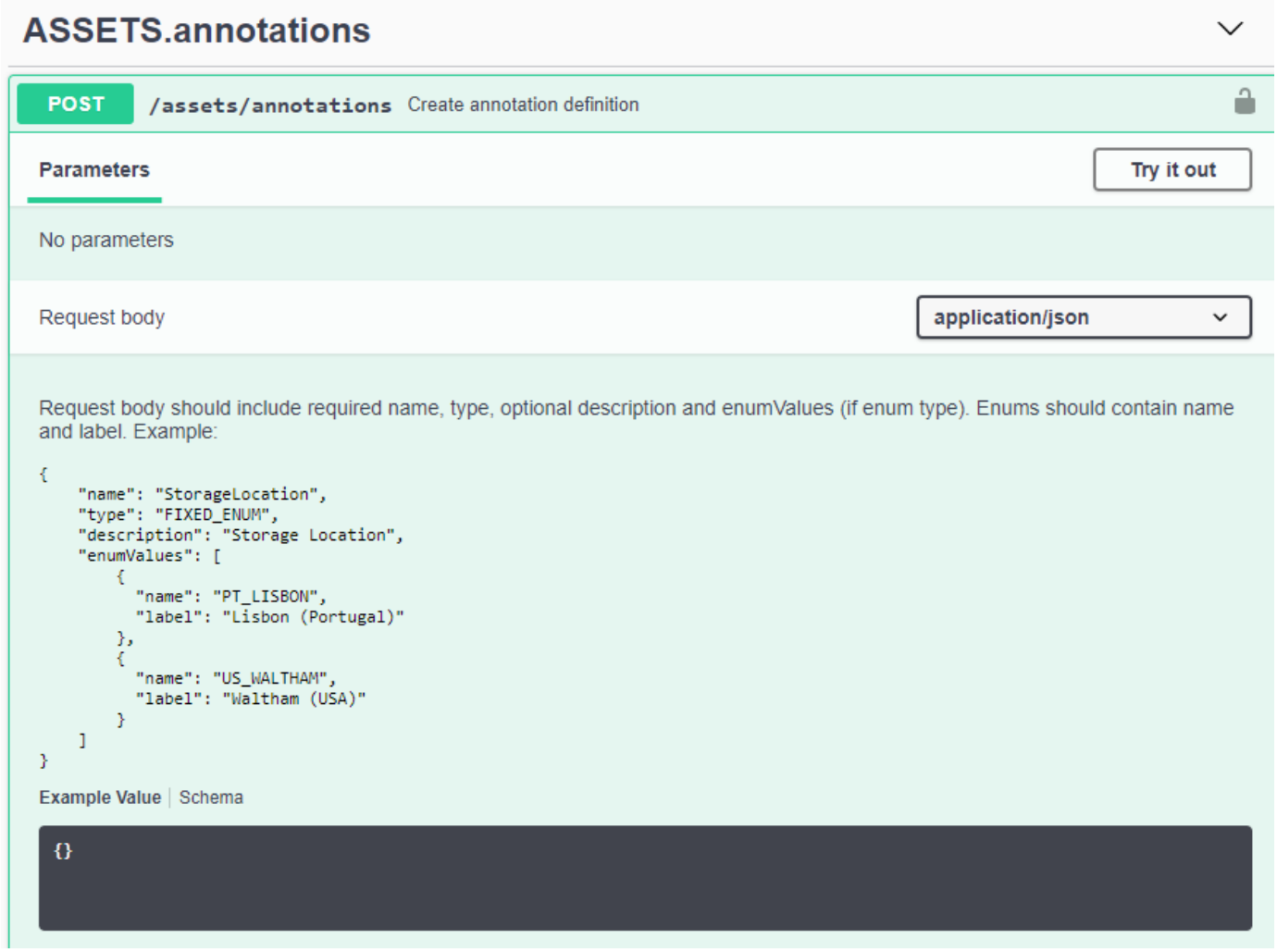
- API アクセストークンモデルを使用してアクセスが許可されます。
- API トークン管理は、管理者ロールを持つ Cloud Insights ユーザが実行します。

API ドキュメント（ Swagger ）

最新の API 情報は、 Cloud Insights にログインし、 * Admin > API アクセス * に移動することで確認できます。[API Documentation*] リンクをクリックします。



API ドキュメントは Swagger ベースです。 API の簡単な概要情報と使用方法を提供しており、環境内で試すことができます。ユーザーの役割や Cloud Insights エディションによっては、使用可能な API タイプが異なる場合があります。



API アクセストークン

Cloud Insights API を使用する前に、 1 つ以上の * API アクセストークン * を作成する必要があります。アクセストークンは、指定された API タイプに使用され、読み取り権限と書き込み権限を付与できます。各アクセストークンの有効期限を設定することもできます。指定したタイプの API はすべて、アクセストークンに対して有効です。各トークンはユーザ名またはパスワードを無効にします。

アクセストークンを作成するには：

- [**Admin] > [API Access**] をクリックします
- [*+API アクセストークン *] をクリックします
  - トークン名を入力します
  - API タイプを選択します
  - この API アクセスに付与する権限を指定します
  - トークン有効期限を指定します

> トークンは、クリップボードにコピーして作成プロセス中に保存する場合にのみ使用できます。トークンは作成後に取得できないため、トークンをコピーして安全な場所に保存することを強くお勧めします。トークン作成画面を閉じる前に、 [API アクセストークンのコピー *] ボタンをクリックするよう求められます。

トークンを無効化、有効化、および取り消しできます。無効になっているトークンを有効にできます。

トークンは、顧客の視点からAPIへの汎用アクセスを付与し、APIへのアクセスを自身のテナントのスコープで管理します。お客様の管理者は、 Cloud Insights のバックエンド担当者から直接関与することなく、これらのトークンを付与したり取り消したりできます。

アプリケーションは、ユーザがアクセスの認証と許可に成功した後、ターゲット API を呼び出すときにアクセストークンをクレデンシャルとして渡します。渡されたトークンは、 API にアクセスするためのトークンのベアラーが許可されていることを API に通知し、許可中に許可されたスコープによって指定された特定のアクションを実行します。

アクセストークンが渡される HTTP ヘッダーは * X-CloudInsights - apiKey ： * です。

たとえば、次のようにしてストレージアセットを取得します。

```
 curl https://<tenant_host_name>/rest/v1/assets/storages -H 'X-
CloudInsights-ApiKey:<API_Access_Token>'
_<API_Access_Token>_ は、 API アクセスの作成時に保存したトークンです。
```

使用するAPIに固有の例については、swaggerページを参照してください。

APIタイプ

Cloud Insights API はカテゴリベースであり、現在次のタイプが含まれています。

- アセットタイプには、アセット、クエリ、および検索 API が含まれます。
  - アセット：最上位のオブジェクトを列挙し、特定のオブジェクトまたはオブジェクト階層を取得します。
  - クエリ： Cloud Insights クエリを取得および管理します。
  - インポート：アノテーションまたはアプリケーションをインポートしてオブジェクトに割り当てます
  - 検索：オブジェクトの一意の ID またはフルネームを知らずに、特定のオブジェクトを検索します。
- データ収集タイプは、データコレクタを取得および管理するために使用します。
- データの取り込みタイプは、 Telegraf エージェントなどの取り込みデータとカスタムメトリックを取得および管理するために使用されます
- ログの取り込みは、ログデータの取得と管理に使用されます

これ以外のタイプや API は、時間の経過とともに使用できるようになる可能性があります。最新の API 情報は、で確認できます "API Swagger のドキュメント"。

ユーザがアクセスできる API タイプは、でも異なります "ユーザロール" 各Cloud Insights 機能セット（監視、ワークロードセキュリティ、レポート）に含まれています。

在庫移動

このセクションでは、 Cloud Insights オブジェクトの階層をトラバースする方法について説明します。

トップレベルオブジェクト

個々のオブジェクトは、一意の URL （ JSON では「 self 」）によって要求に示され、オブジェクトタイプと内部 ID を知る必要があります一部のトップレベルオブジェクト（ホスト、ストレージなど）については、REST API を使用して完全なコレクションにアクセスできます。

API URL の一般的な形式は次のとおりです。

```
https://<tenant>/rest/v1/<type>/<object>
```

たとえば、 _mysite.c01.cloudinsights.netapp.com_ という名前のテナントからすべてのストレージを取得する場合、要求の URL は次のようになります。

```
https://mysite.c01.cloudinsights.netapp.com/rest/v1/assets/storages
```

子および関連オブジェクト

ストレージなどの最上位のオブジェクトを使用して、他の子や関連オブジェクトをトラバースできます。たとえば、特定のストレージのすべてのディスクを取得するには、ストレージの「 self 」 URL を「 /disks 」に連結します。次に例を示します。

```
https://<tenant>/rest/v1/assets/storages/4537/disks
```

展開します

多くの API コマンドでは、関連オブジェクトのオブジェクトや URL に関する追加情報を提供する * expand * パラメータがサポートされています。

共通の展開パラメータの 1 つは _expands_です応答には、オブジェクトに対して使用可能なすべての特定の展開のリストが含まれています。

たとえば、次のように要求したとします。

```
https://<tenant>/rest/v1/assets/storages/2782?expand=_expands
```

API は、オブジェクトに対して使用可能なすべての拡張を次のように返します。

```
{
    "id": "1247936",
      "self": "/rest/v1/assets/storages/1247936",
      "name": "amsprdclu01",
      "simpleName": "amsprdclu01",
      "naturalKey": "5DF483F0-1729-11DC-9A79-123478563412",
      "ip": "10.64.0.132",
      "serialNumber": "1-80-000011",
      "model": "FAS3270,FAS6290",
      "vendor": "NetApp",
      "microcodeVersion": "8.1.3 clustered Data ONTAP",
      "capacity": {
        "description": "Storage Capacity",
        "unitType": "MB",
        "total": {
          "value": 8.23185105E8
        },
        "storagePools": {
          "value": 5.43220974E8
        }
      },
      "isActive": true,
      "createTime": "2013-05-07T16:52:21-0700",
      "family": "FAS3200,FAS6200",
      "managementUrl": null,
      "virtualizedType": "STANDARD",
      "protocols":
      [
        "NAS",
        "NFS",
        "CIFS",
        "FC",
        "ISCSI"
      ],
      "_expands": {
        "performance": {
          "url": "/rest/v1/assets/storages/1247936/performance",
          "name": "Performance Data"
        },
        "storageNodes": {
          "url": "/rest/v1/assets/storages/1247936/storageNodes",
          "name": "Storage Storage Nodes"
        },
        "storagePools": {
          "url": "/rest/v1/assets/storages/1247936/storagePools",
          "name": "Storage Storage Pools"
        },
        "storageResources": {
          "url": "/rest/v1/assets/storages/1247936/storageResources",
          "name": "Storage Storage Resourcs"
        },
        "internalVolumes": {
          "url": "/rest/v1/assets/storages/1247936/internalVolumes",
          "name": "Storage Internal Volumes"
        },
        "volumes": {
          "url": "/rest/v1/assets/storages/1247936/volumes",
          "name": "Storage Volumes"
        },
        "disks": {
          "url": "/rest/v1/assets/storages/1247936/disks",
          "name": "Disks"
        },
        "datasources": {
          "url": "/rest/v1/assets/storages/1247936/datasources",
          "name": "Storage Datasources"
        },
        "ports": {
          "url": "/rest/v1/assets/storages/1247936/ports",
          "name": "Storage Ports"
        },
        "annotations": {
          "url": "/rest/v1/assets/storages/1247936/annotations",
          "name": "Storage Annotations"
        },
        "qtrees": {
          "url": "/rest/v1/assets/storages/1247936/qtrees",
          "name": "Qtrees"
        },
```

各展開には、データ、 URL 、またはその両方が含まれます。expand パラメータでは、次のような複数の属性とネストされた属性がサポートされます。

```
 https://<tenant>/rest/v1/assets/storages/2782?expand=performance,storageR
esources.storage
Expand を使用すると、関連するデータを 1
回の応答で大量に取り込むことができます。ネットアップでは、一度に大量の情報を要求しないことを推奨しています。これにより、原因のパフォーマンスが低下する可能性があります。
```

これを防止するために、トップレベルのコレクションに対する要求は展開できません。たとえば、すべてのストレージオブジェクトの拡張データを一度に要求することはできません。クライアントは、オブジェクトのリストを取得し、特定のオブジェクトを選択して拡張する必要があります。

パフォーマンスデータ

パフォーマンスデータは、さまざまなデバイスにわたって個別のサンプルとして収集されます。Cloud Insights は、 1 時間ごと（デフォルト）にパフォーマンスサンプルをまとめたものです。

この API を使用すると、サンプルと集計データの両方にアクセスできます。パフォーマンスデータが格納されたオブジェクトの場合、パフォーマンスの概要は *expand = performion*.パフォーマンス履歴の時系列は、Nested_expand= perform中 .history_ で確認できます。

パフォーマンスデータオブジェクトには次のようなものがあります。

- ストレージパフォーマンス
- StoragePoolPerformance の各ノードでパフォーマンスが
- PortPerformance の 2 つのグループ
- ディスクパフォーマンス

パフォーマンスメトリックには、概要 とタイプがあり、パフォーマンスサマリーのコレクションが含まれています。たとえば、 Latency 、 Traffic 、 Rate などです。

パフォーマンスサマリーには、 1 つのパフォーマンスカウンタから特定の期間（ 1 時間、 24 時間、 3 日間など）にわたって計算された概要、ユニット、サンプル開始時間、サンプル終了時間、および要約された値（現在、最小、最大、平均など）のコレクションが含まれます。

https://tenant.cloudinsights.netapp.com/rest/v1/assets/storages/1/performance?expand=history

Details

Response body


```
{
  "self": "/rest/v1/assets/storages/1/performance",
  "cacheHitRatio": {
    "read": {
      "description": "Cache Hit Ratio - Read",
      "unitType": "%",
      "start": null,
      "end": null,
      "current": null,
      "min": null,
      "max": null,
      "avg": null,
      "sum": null,
      "isDownsampled": false
    },
    "write": {
      "description": "Cache Hit Ratio - Write",
      "unitType": "%",
      "start": null,
      "end": null,
      "current": null,
      "min": null,
      "max": null,
      "avg": null
```


Self

Performance Metric

Response body


```
    }
  },
  "history": [
    [
      1578418848140,
      {
        "latency.total": 1.30578,
        "latency.read": 3.64681,
        "ioDensity.read": 9.62065,
        "iops.write": 686.35502,
        "ioDensity.total": 31.36259,
        "capacity.raw": 80024.92772,
        "throughput.read": 7.32371,
        "iops.total": 1488.7974,
        "latency.write": 0.39495,
        "ioDensity.write": 14.45856,
        "iops.read": 456.69703,
        "capacity.storagePools": 56058.1041,
        "throughput.write": 14.59581,
        "throughput.total": 21.91953
      }
    ],
    [
      1578419748198,
```


History

Timestamp

Counter Values

結果の Performance Data ディクショナリには、次のキーがあります。

- 「 self 」は、オブジェクトの一意の URL です

- 「 history 」は、タイムスタンプとカウンタ値のマップのペアのリストです
- 他のすべてのディクショナリキー（「 diskThroughput 」など）は、パフォーマンスメトリックの名前です。

パフォーマンスデータのオブジェクトタイプごとに、一意のパフォーマンス指標のセットがあります。たとえば、仮想マシンのパフォーマンスオブジェクトは、パフォーマンスメトリックとして「 diskThroughput 」をサポートします。サポートされている各パフォーマンスメトリックは、メトリックディクショナリに示されている特定の「パフォーマンスカテゴリ」です。Cloud Insights では、本ドキュメントで後述するパフォーマンス指標タイプを複数サポートしています。各パフォーマンスメトリックディクショナリには、このパフォーマンスメトリックの判読可能な概要である「概要」フィールドと、パフォーマンスサマリーカウンタエントリのセットも含まれます。

Performance Summary カウンタは、パフォーマンスカウンタの要約です。これは、カウンタの一般的な集計値であり、最新の測定値、要約データの時間範囲、カウンタの単位タイプ、データのしきい値なども表示します。しきい値のみオプションで、残りの属性は必須です。

パフォーマンス要約は、次のタイプのカウンタで使用できます。

- Read –読み取り処理の概要
- Write –書き込み処理の概要です
- Total –すべての処理の概要。読み取りと書き込みの単純な合計よりも高くなる場合があり、それ以外の処理も含まれる場合があります。
- Total Max –すべての処理の概要。指定した期間内の最大合計値です。

オブジェクトのパフォーマンス指標

API は、環境内のオブジェクトについて、次のような詳細な指標を返すことができます。

- IOPS （ 1 秒あたりの入出力要求の数）、レイテンシ、スループットなどのストレージパフォーマンス指標。
- スイッチのパフォーマンス指標：トラフィック利用率、 BB クレジットゼロデータ、ポートエラーなど。

を参照してください "API Swagger のドキュメント" 各オブジェクトタイプの指標に関する情報が表示されます。

パフォーマンス履歴データ

履歴データは、タイムスタンプとカウンタマップのペアのリストとしてパフォーマンスデータに表示されます。

履歴カウンタの名前は、パフォーマンス指標オブジェクトの名前に基づいて決まります。たとえば、仮想マシンのパフォーマンスオブジェクトは「 diskThroughput 」をサポートしているため、履歴マップには「 diskThroughput 」、「 diskThroughput 」、「 diskThroughput 」、「 diskThroughput 」、「 diskThroughput total 」という名前のキーが含まれます。

timestamp は UNIX の時間形式です。

ディスクのパフォーマンスデータの JSON の例を次に示します。

```
"performance": {
    "self": "/rest/v1/assets/disks/4013931/performance",
    "iops": {
      "performanceCategory": "IOPS",
      "description": "Disk IOPS",
      "read": {
        "description": "Disk Read Iops",
        "unitType": "IO/s",
        "start": 1399305599999,
        "end": 1402604368055,
        "current": 1,
        "min": 0,
        "max": 6,
        "avg": 0.5532
      },
  […]
     "total": {
        "description": "Disk Total Throughput",
        "unitType": "MB/s",
        "start": 1399305599999,
        "end": 1402604368055,
        "current": 0,
        "min": 0,
        "max": 2,
        "avg": 0.1702
      }
    },
    "history":
    [
      [
        1399300412690,
        {
          "utilization.total": 12,
          "iops.total": 26,
          "iops.write": 22,
          "iops.read": 4,
          "throughput.read": 0,
          "utilization.read": 2.12,
          "throughput.total": 5,
          "utilization.write": 10.24,
          "throughput.write": 5
```


容量属性を持つオブジェクト

容量の属性を持つオブジェクトは、基本的なデータ型と CapacityItem を使用して表現します。

CapacityItem

CapacityItem は、容量の単一の論理ユニットです。親オブジェクトで定義された単位には「値」と「高しきい値」があります。また、容量値の構成方法を説明するオプションの内訳マップもサポートしています。たとえば、 100TB の StoragePool の総容量は、 1 、 000 の CapacityItem になります。この内訳では、「データ」に 60 TB 、「スナップショット」に 40 TB が割り当てられています。

注

「 highThreshold 」は、対応するメトリックのシステム定義のしきい値を表します。このしきい値を使用すると、クライアントは、許容範囲外の設定された値に関するアラートや視覚的なキューを生成できます。

次に、複数の容量カウンタがある StoragePools の容量を示します。

StoragePoolCapacity

```
Model properties:
{
 description: string
 unitType: 'MB' or 'GB' or 'TB' or 'KiB' or 'MiB' or 'TiB'
 total: CapacityItem
 used: CapacityItem
 provisioned: CapacityItem
 reservedCapacity: CapacityItem
 softLimit: Double
 rawToUsableRatio: Double
 isDedupeEnabled: boolean
 dedupeSavings: NumericValueWithUnit
 isCompressionEnabled: boolean
 compressionSavings: NumericValueWithUnit
 isThinProvisioningSupported: boolean
}
```

close

[検索（ Search ）] を使用してオブジェクトを検索する

検索 API は、システムへのシンプルなエントリポイントです。API に対する唯一の入力パラメータは自由形式の文字列であり、結果の JSON には分類された結果のリストが含まれています。タイプは、ストレージ、ホスト、データストアなど、インベントリのアセットタイプによって異なります。各タイプには、検索条件に一致するタイプのオブジェクトのリストが含まれます。

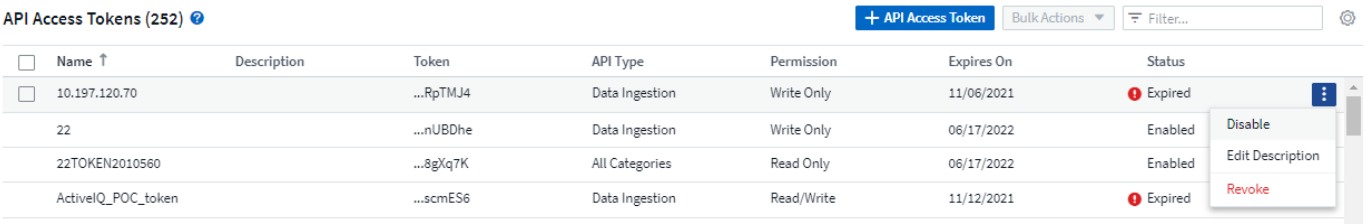
Cloud Insights は拡張可能な（オープンな）解決策で、サードパーティのオーケストレーションシステム、ビジネス管理システム、変更管理システム、チケット処理システムとの統合や、カスタム CMDB の統合を可能にします。

Cloud Insight の RESTful API は、データのシンプルかつ効果的な移動を可能にし、ユーザがデータにシームレスにアクセスできるようにする統合の主要なポイントです。

API トークンの無効化または取り消し

API トークンを一時的に無効にするには、 API トークンリストページで API の「 3 つのドット」メニューをクリックし、 *Disable* を選択します。 トークンは ' 同じメニューを使用して '*Enable* を選択していつでも再度有効にできます

API トークンを完全に削除するには、メニューから「 Revoke 」を選択します。取り消されたトークンは再度有効にすることはできません。新しいトークンを作成する必要があります。



期限切れの API アクセストークンの回転

API アクセストークンには有効期限があります。API アクセストークンの期限が切れると、ユーザは新しいトークン（ TYPE_Data Ingestion _ with Read/Write パーミッション）を生成し、期限切れのトークンではなく、新しく生成されたトークンを使用するように Telegraf を再設定する必要があります。以下の手順では、その方法について詳しく説明します。

Kubernetes

これらのコマンドでは、デフォルトのネームスペースである「 NetApp-monitoring 」が使用されていることに注意してください。 独自のネームスペースを設定した場合は、それらのネームスペースと、以降のすべてのコマンドおよびファイルを置き換えます。

注：最新のNetApp Kubernetes Monitoring Operatorがインストールされ、更新可能なAPIアクセストークンを使用している場合、期限切れになるトークンは自動的に新規または更新されたAPIアクセストークンに置き換えられます。 以下に示す手動手順を実行する必要はありません。

- NetApp Kubernetes Monitoring Operatorを編集します。

```
 kubectl -n netapp-monitoring edit agent agent-monitoring-netapp
* 古いAPIトークンを新しいAPIトークンに置き換えて、_spec.output-sink.api-key_valueを変更します。
```

```
spec:
…
  output-sink:
  - api-key:<NEW_API_TOKEN>
```

RHEL / CentOS と Debian/Ubuntu

- Telegraf 構成ファイルを編集し、古い API トークンのすべてのインスタンスを新しい API トークンに置き換えます。

```
 sudo sed -i.bkup 's/<OLD_API_TOKEN>/<NEW_API_TOKEN>/g'
/etc/telegraf/telegraf.d/*.conf
* Tegraf を再起動します。
```

```
sudo systemctl restart telegraf
```

Windows の場合

- 各 Tegraf コンフィギュレーションファイルを *C ： \Program Files\Telegra\Telegraf .d* で、古い API トークンのすべてのインスタンスを新しい API トークンに置き換えます。

```
cp <plugin>.conf <plugin>.conf.bkup
(Get-Content <plugin>.conf).Replace('<OLD_API_TOKEN>',
'<NEW_API_TOKEN>') | Set-Content <plugin>.conf
```

- Tegraf を再起動します。

```
Stop-Service telegraf
Start-Service telegraf
```

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。